



Diseño y experiencia del usuario en *dashboards*:

Creando interfaces intuitivas y funcionales

La experiencia del usuario (UX) en los *dashboards*

El éxito de un diseño UX no se basa solo en lo atractiva que luzca una interfaz, sino en qué tan bien responde a las necesidades reales de los usuarios. Antes de diseñar, debemos ponernos en su lugar: entender cómo piensan, qué los motiva y cómo interactúan con los productos digitales en su día a día.

Para lograrlo, utilizamos herramientas como **mapas de empatía o journey maps**, que nos permiten visualizar su experiencia y anticiparnos a sus expectativas. Pero, ¿cómo podemos profundizar aún más en su comportamiento? A lo largo de esta primera parte de la lectura desarrollaremos los siguientes tópicos.

■ Técnicas Clave para Comprender al Usuario

- **Observación:** Analizar cómo los usuarios interactúan con productos y servicios en su contexto natural.
- **Análisis del comportamiento:** Identificar patrones de uso y toma de decisiones.
- **Investigación de pensamientos y sentimientos:** Explorar las motivaciones, emociones y necesidades subyacentes de los usuarios.

■ Herramientas para Potenciar el Diseño UX

- **Gamificación:** Uso de mecánicas de juego para motivar y enganchar.
- **Cómputo social:** Integración de la interacción social para mejorar la experiencia.
- **Pirámide de Maslow:** Aplicación de la jerarquía de necesidades para diseñar soluciones significativas.
- **Frameworks:** Métodos estructurados para gestionar información de manera efectiva (CRUD).

■ La Triplete de la Experiencia de Usuario (UX)

- **Estética:** Un diseño visual atractivo y adaptable que mejore la percepción del usuario.
- **Contexto de uso:** Consideración del entorno y circunstancias en las que se interactúa con el producto.
- **Funcionalidad:** Capacidades y características que hacen que el producto sea útil y eficiente.

Conocer estos puntos te ayudará a dominar los conceptos y herramientas para diseñar experiencias digitales que sean no solo visualmente agradables, sino también intuitivas, funcionales y alineadas con las necesidades reales de los usuarios.

Mapas de empatía (*Journey maps*)

¿Qué se debe hacer al diseñar experiencias de usuario? Lo más importante es identificar lo que las personas realmente necesitan. Para ello, construir mapas de empatía o *journey maps* puede ayudarte a comprender su día a día y cómo interactúan con los productos. Pero, ¿cómo lograr un entendimiento más detallado? La clave está en analizar, en primer lugar, lo que las personas dicen, luego observar cómo actúan y, a partir de su comportamiento, inferir cómo piensan y sienten, entre otros aspectos.

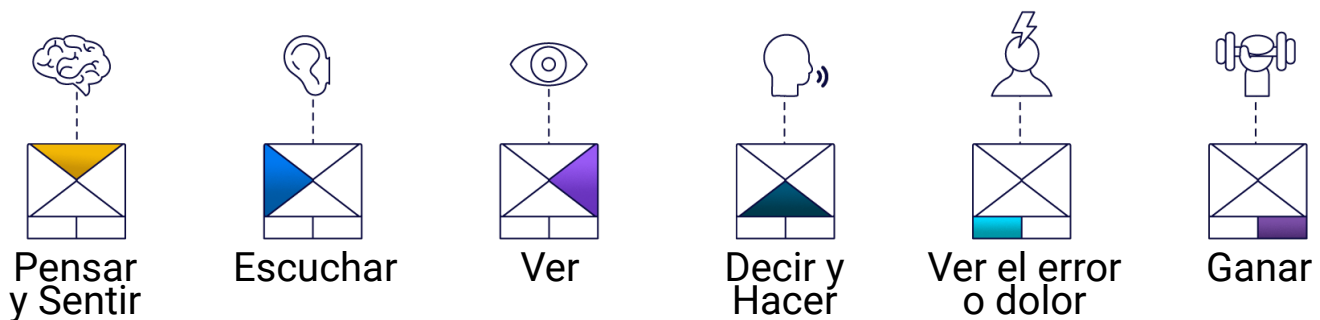


Figura 1.1. Mapa de empatía

Tomando como referencia la imagen anterior, las decisiones de diseño deben responder a preguntas del tipo:

- ¿Qué características debe tener un sistema interactivo?
- ¿Dónde, cómo y para qué realizarlo?

Gamificación

Hay muchas formas en las que nos podemos inspirar para dar solución a estos cuestionamientos. Un ejemplo de ello es la **gamificación**, que se inspira en el uso de juegos, retos y recompensa como estrategia motivacional; buscando enganchar a las personas para usar un sistema interactivo.

¿Sabías que la gamificación se encuentra detrás de muchas plataformas y aplicaciones que usas hoy en día? Las redes sociales y aplicaciones de economía bajo demanda, como *apps* de comida o de movilidad, son algunos ejemplos de estas plataformas.

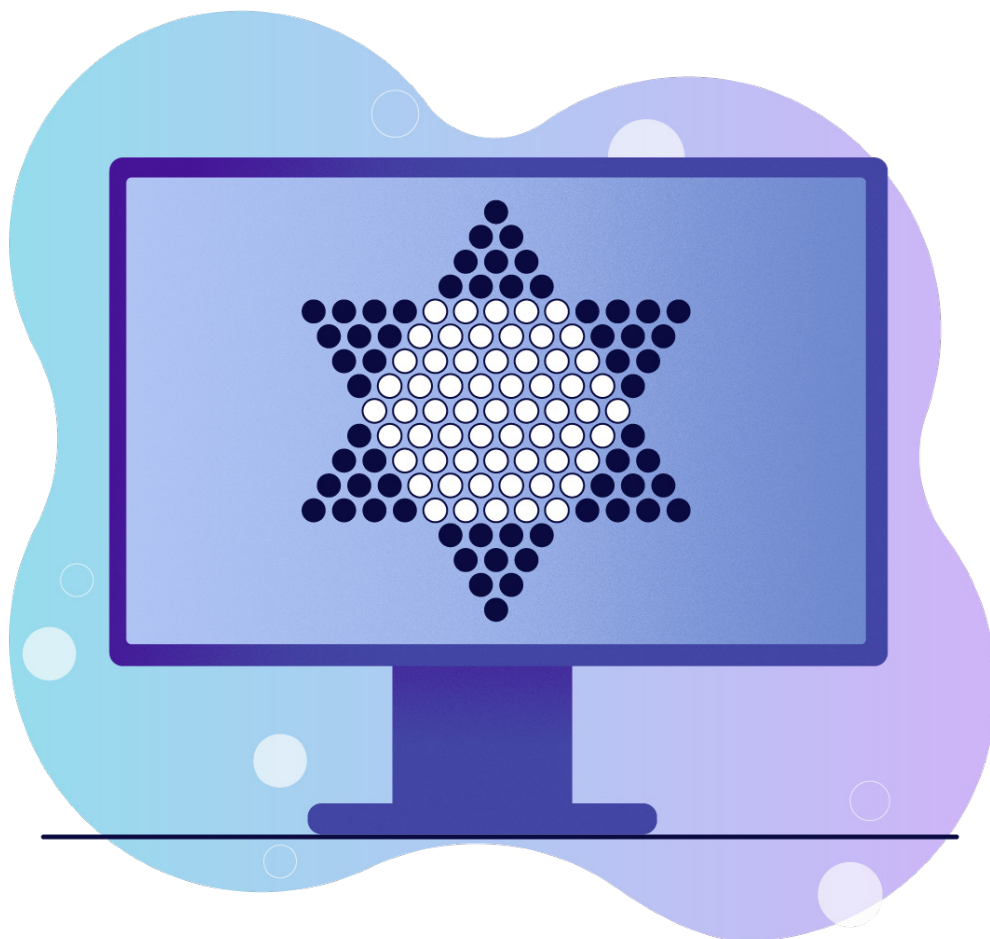


Figura 1.2. Gamificación

5 Cómputo social

Otra estrategia para favorecer el uso de los sistemas es el **cómputo social**, este aprovecha el conocimiento que se tiene respecto a cómo socializamos y, así, atender necesidades como la colaboración y cooperación, lo que favorece la integración a las comunidades.

¿Sabías que plataformas como Amazon deben su gran éxito a técnicas de **cómputo social**, tales como el *ranking*, los comentarios y la reputación de los visitantes, para su sistema de compraventas? Esto nos hace pensar que los diseñadores deben contar con elementos que podrían ayudar a comunicar de manera más efectiva las cosas.



Figura 1.3. Cómputo social

Pirámide de Maslow

Anteriormente, hablamos de las necesidades que tienen las personas al utilizar un producto o servicio, y es que no podemos perder de vista que si las personas no tienen la necesidad de usar una plataforma, aunque parezca atractiva o pudiera resultar interesante, no regresarán a ella.

Debes tener en cuenta que las **necesidades de los usuarios** son más importantes que las ganas que pudieran tener por adquirir un producto o servicio. De ahí que nuestra tarea principal como diseñadores de experiencias es entender a fondo las necesidades que tienen las personas.

Podemos usar como referente la pirámide de Maslow, la cual nos ayuda a identificar el nivel con el que las necesidades pueden ser atendidas. Como podemos ver en la imagen, desde los niveles inferiores hasta la completa satisfacción de la autorrealización, las personas **desean o anhelan** tener aquellos servicios que les ayuden a alcanzar estas aspiraciones sembrados en su mente.



Figura 1.3. Cómputo social

Ten en cuenta que si bien identificar necesidades y ofrecer soluciones a través de un sistema interactivo no siempre nos llevará al nivel de autorrealización, sí puede brindar un grado intermedio de satisfacción a los usuarios. La clave está en comprender sus necesidades.

Frameworks

Los **frameworks** en el diseño de experiencias de usuario no solo facilitan el desarrollo estructurado de interfaces, sino que también incorporan principios de **psicología, ciencias cognitivas y sociales** para mejorar la interacción entre el usuario y la tecnología. Estos marcos de trabajo nos permiten diseñar experiencias alineadas con el comportamiento humano, optimizando la usabilidad, la accesibilidad y la eficiencia en la navegación.

Además, los **frameworks** proporcionan herramientas y metodologías para manejar la información de manera eficiente, permitiendo realizar operaciones de **CRUD** (crear, leer, actualizar y borrar, por sus siglas en inglés). Esto es fundamental en cualquier sistema interactivo, ya que permite gestionar datos en tiempo real y mejorar la interacción del usuario con la plataforma. Así, no solo agilizan el desarrollo, sino que también garantizan que la experiencia de usuario sea más fluida, intuitiva y basada en evidencia científica.



Figura 1.5. CRUD (*Create, Read, Update and Delete*)

La triplete de la Experiencia de usuario (UX)

La **experiencia de usuario (UX)** no se trata solo de que un producto sea funcional o visualmente atractivo, sino de cómo las personas interactúan con él en diferentes contextos. Para entender y diseñar experiencias efectivas, podemos descomponer la UX en una triplete fundamental, compuesta por:

Estética	La estética en UX no se limita al atractivo visual, también se enfoca en proporcionar una solución gráfica clara, ordenada y adaptable al usuario. Un diseño bien estructurado ayuda a la comprensión inmediata de la interfaz, facilitando la navegación e interacción sin generar confusión o fatiga cognitiva.
Contexto de uso	El entorno en el que se utiliza un producto o sistema es crucial para determinar su efectividad. No es lo mismo diseñar para una oficina que para un automóvil, un hogar o una escuela. Factores como la iluminación, el ruido, la movilidad del usuario y la disponibilidad de dispositivos influyen en cómo se percibe y utiliza la interfaz.
Funcionalidad	Un producto o sistema debe cumplir su propósito de manera eficiente. La funcionalidad abarca tanto el hardware como el software , así como las distintas formas de interacción, desde pantallas táctiles hasta interfaces de voz, realidad aumentada, realidad virtual, cómputo ubicuo e Internet de las cosas (IoT) . En esencia, una experiencia de usuario efectiva comienza con un diseño que funcione correctamente antes de preocuparse por otros aspectos.

Esta triplete es lo que se llama **Experiencia de usuario (UX)**.

De entrada, las cosas tienen que funcionar.



Figura 1.6. UX|Tripleta

Tomemos como ejemplo una cafetera. Su funcionalidad es clara: debe hacer café. Sin embargo, desde la perspectiva del diseño UX, hay múltiples aspectos a considerar:

● Interfaz intuitiva

- ¿Los botones están bien diseñados y ubicados?
- ¿Es claro para el usuario cómo operarla?

● Tamaño y disposición

- ¿El botón de encendido/apagado está en un lugar seguro y accesible?
- ¿Debería estar en la parte frontal o lateral para evitar activaciones accidentales?

● Experiencia de uso

- ¿Es fácil de entender y operar sin necesidad de un manual?
- ¿La retroalimentación visual o sonora indica claramente que la máquina está funcionando?

Estos elementos demuestran que una buena experiencia de usuario no es casualidad, sino el resultado de un diseño estratégico que equilibra estética, contexto de uso y funcionalidad.

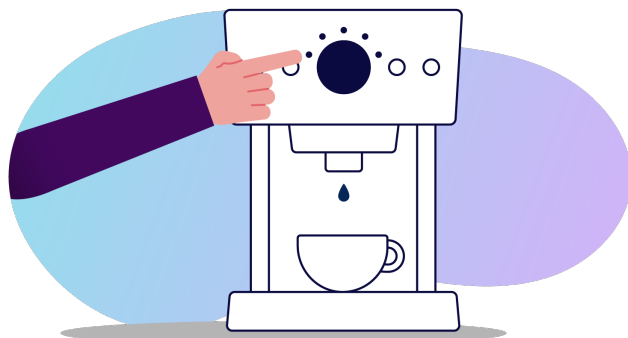


Figura 1.7. Entendiendo la interfaz

Todos estos detalles y preguntas nos invitan a reflexionar sobre el impacto de lo que desarrollamos. La experiencia del usuario importa, y mucho. **De nada sirve que un producto se vea bien si no es funcional.** Lo que necesitas son soluciones que sean visualmente atractivas, útiles y que, al final, proporcionen una experiencia satisfactoria.

Pero, ¿cómo mides el éxito en UX? La respuesta es sencilla: **si logras que una cantidad significativa de usuarios interactúe de manera positiva con el producto y cumples con las expectativas planteadas, estás alcanzando el éxito.**

Por ejemplo, el diseño de un automóvil: existe un costo de diseño y producción, y para recuperar la inversión, se establece una proyección de ventas. Si se superan esas cifras, sin duda, el proyecto es un éxito. En el ámbito del diseño UX, **el éxito se traduce en productos funcionales y atractivos que realmente aportan valor a los usuarios.**

Por último, recuerda que estas estrategias ayudan a navegar un camino complejo en la creación de productos digitales. **El verdadero objetivo es generar valor para las personas y encontrar satisfacción en ello.**

Ahora que comprendes estos principios, tienes una visión más clara de hacia dónde te diriges y cuál es el impacto de tu trabajo. En la medida en que logremos diseñar experiencias de calidad, nos sentiremos más motivados y satisfechos con cada proyecto en el que trabajemos.

Calidad de diseño de interfaces gráficas de usuario en *Dashboards*

La interfaz funciona como un **canal de comunicación** entre tú y el sistema, permitiéndote **ingresar datos y recibir respuestas** tras su procesamiento. Su nombre, **interfaz**, refleja precisamente su papel como intermediaria en este diálogo entre el humano y la computadora.

La **interfaz gráfica de usuario (GUI, por sus siglas en inglés)** es el punto de acceso principal para que interactúes con un sistema digital. Con el crecimiento de tecnologías como la web, los dispositivos móviles, la realidad virtual y la realidad aumentada, la interfaz sigue siendo un elemento clave para facilitar el uso correcto de estos sistemas.



Figura 2.1. Interfaz

Tipos de Interfaces en Sistemas Interactivos

Existen diferentes tipos de interfaces en los sistemas interactivos. Con los avances en inteligencia artificial (IA), se han desarrollado interfaces naturales que permiten la interacción mediante el lenguaje natural. Un ejemplo claro son los asistentes virtuales como Siri y Alexa, que procesan comandos de voz y responden de forma conversacional. Estos asistentes facilitan la interacción sin necesidad de una pantalla, lo que los hace útiles en diversos entornos...

Sin embargo, nos vamos a centrar en las **interfaces gráficas de usuario (GUI, por sus siglas en inglés)**, ya que son las más usadas para comunicar datos en los *dashboards*. Y es aquí donde conviene subrayar que si bien la estética es un atributo deseable de la experiencia de usuario, en términos de calidad son otras métricas las que usamos.



Figura 2.2. Alexa

📌 Cómo evaluar la calidad de una interfaz gráfica

Si bien la estética es importante en la experiencia de usuario, no es el único factor que define la calidad de una interfaz. Para evaluar si una interfaz realmente funciona bien, debes apoyarte en métricas objetivas que te permitan medir su eficiencia y efectividad.

📌 Métricas clave para evaluar la calidad de una interfaz gráfica

- 🕒 **Tiempo:** Mide cuánto tardas en completar una tarea dentro de la interfaz. Mientras menos tiempo te tome alcanzar tu objetivo, mejor será la eficiencia del sistema.
- 🔍 **Eficiencia:** Se refiere al número de errores que cometes al ejecutar una tarea. Una interfaz bien diseñada minimiza la posibilidad de equivocaciones y facilita su corrección.
- 👤 **Satisfacción:** Es un índice que puedes obtener a través de herramientas como el System Usability Scale (SUS) o el Computer System Usability Questionnaire (CSUQ). Estas métricas evalúan aspectos como:
 - **Facilidad de uso** – Qué tan intuitiva te resulta la interfaz.
 - **Facilidad de aprendizaje** – Qué tan rápido puedes familiarizarte con el sistema.
 - **Calidad de los mensajes** – Qué tan claros y comprensibles son los textos y notificaciones.
 - **Estética de la interfaz** – Cómo percibes el diseño visual.

En conclusión, la calidad de una interfaz gráfica **no depende solo de su apariencia visual** ni de lo que crees que el usuario necesita. Un buen diseño debe basarse en **datos, pruebas y análisis de comportamiento real**.

Tu objetivo debe ser **resolver problemas y mejorar la experiencia del usuario**, para lo cual es clave:

- Diseñar interfaces intuitivas y funcionales.
- Evaluar constantemente la experiencia con métricas objetivas.
- Mejorar la interacción en cada iteración para reducir la fricción.

En resumen, si quieres lograr una interfaz de calidad, asegúrate de **optimizar el tiempo, la eficiencia y la satisfacción del usuario**. Manteniendo este enfoque, garantizarás no solo una mejor experiencia, sino también un producto verdaderamente útil y accesible.

| Reflexiona

Ahora que conoces las bases de diseño de interfaces gráficas de usuario y de la experiencia de usuario, reflexiona sobre lo siguiente:

- ¿Habrá variantes entre una persona y otra respecto a las experiencias?
- ¿Cómo influye la cultura o el contexto en la percepción de un usuario respecto a la evaluación de calidad de un sistema interactivo?
- ¿Existen guías que nos permitan crear soluciones de forma más natural y que nos acerquen a un buen diseño de interfaz gráfica?
- ¿Cómo podemos saber si los colores de una interfaz son adecuados?
- ¿Cómo podemos identificar si la distribución de los elementos de la interfaz de usuario es correcta?
- ¿Cómo determinar si una interfaz gráfica es fácil de usar o intuitiva?

Material adicional

● Videos:

“Design Principles 101” (Nielsen Norman Group): <https://www.nngroup.com/videos/design-principles-101/nngroup.com>

“AI and Generative Design” (TEDxBradley University - Dr. Heather Ford): <https://www.youtube.com/watch?v=NencawFm6oM>
[youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=NencawFm6oM)

“How is AI Changing UX Research?” (Pete Fleming): <https://www.youtube.com/watch?v=JFBOh1I0ans>
[youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=JFBOh1I0ans)

● Artículos:

“How AI has Started to Impact Our Work as Designers” (UX Collective): <https://uxdesign.cc/how-ai-will-impact-your-routine-as-a-designer-2773a4b1728c>
[uxdesign.cc](https://uxdesign.cc/how-ai-will-impact-your-routine-as-a-designer-2773a4b1728c)

“12 Must-Watch TED Talks on UX Design” (Florida Tech Bootcamps): <https://usf-bootcamps.com/blog/ui-ux-design/12-ux-design-ted-talks/>

Glosario

- **Journey maps:** Representación visual del proceso que sigue un usuario al interactuar con un producto o servicio. Mapea las etapas, emociones y puntos de contacto clave en la experiencia del usuario, permitiendo identificar oportunidades de mejora en el diseño de la interfaz y la experiencia de usuario.
- **Framework:** En el contexto de UX/UI, un *framework* es un conjunto estructurado de herramientas, principios y metodologías que guían el desarrollo de interfaces y experiencias de usuario. Proporciona una base reutilizable para el diseño y desarrollo de *software*, facilitando la creación de sistemas organizados y eficientes. Ejemplos de *frameworks* populares en UX/UI incluyen Material Design de Google y Bootstrap para el diseño responsivo.
- **CRUD (*Create, Read, Update, Delete*):** Es un conjunto de operaciones básicas en bases de datos y sistemas de *software* que permiten la manipulación de la información. En UX/UI, se usa para definir interacciones fundamentales en interfaces que gestionan datos.
- **SUS (*System Usability Scale*):** Es una escala de usabilidad que permite medir la facilidad de uso de un sistema o interfaz a través de una encuesta de 10 preguntas. Se utiliza para evaluar la percepción del usuario sobre la eficacia, eficiencia y satisfacción en la interacción con un sistema.
- **CSUQ (*Computer System Usability Questionnaire*):** Es un cuestionario estándar desarrollado por IBM para medir la usabilidad de sistemas informáticos. Evalúa la facilidad de uso, la calidad de la información y la satisfacción general del usuario con la interfaz.

Bibliografía

Arteaga, J.; González-Calleros, J. M. y Huitrón, A. S. (2015). *La interacción humano-computadora en México*. Pearson Educación.

Chou, Y. (2019). *Actionable gamification: Beyond PBLs*. Recuperado el 19 de marzo de 2025 de: <https://yukaichou.com/>

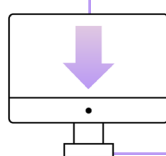
Erickson, T. (2012). Social computing. En M. Soegaard & R. F. Dam (Eds.), *The encyclopedia of human-computer interaction (2ª ed.)*. The Interaction Design Foundation. Recuperado el 19 de marzo de 2025 de: <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/social-computing>

Granollers, T.; Muñoz, J.; Luna-García, H. y Collazos, C. A. (2020). “Un año de Webinars de HCI en Iberoamérica”, una respuesta a las necesidades actuales de formación y difusión de la disciplina de IHC en la comunidad de habla hispana. *Revista de la Asociación Interacción Persona Ordenador (AIPO)*, 1(2), 48-59.

Guerrero-García, J.; González-Calleros, J. M. & González, C. (2017). FlowagileXML: An HCI-agile methodology to develop interactive systems for children with disabilities. En J. Guerrero-García, J. M. González-Calleros y C. González (Eds.), *HCI for children with disabilities* (pp. 1-28). Springer, Cham.

Löwgren, J. (2012). Interaction design - brief intro. En M. Soegaard & R. F. Dam (Eds.), *The encyclopedia of human-computer interaction (2ª ed.)*. The Interaction Design Foundation. Recuperado el 19 de marzo de 2025 de: <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/interaction-design-brief-intro>

Nota: Los enlaces a las páginas web incluidos en esta bibliografía fueron consultados y verificados por última vez el 19 de marzo de 2025 y su disponibilidad depende del autor.



Descarga este documento en la sección “**Archivos adjuntos**” de la plataforma.